2026 年春季学期哈尔滨工业大学期末考试题

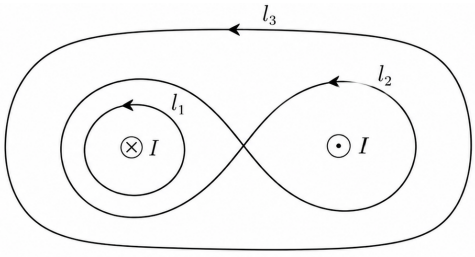
大学物理 F

【声明】

1. 本项目为公益项目，旨在帮助学弟学妹期末备考、或同级学生补考复习使用，请勿拿去售卖.
2. 本试卷为回忆版，不存在窃题漏题等作弊嫌疑. 部分数据被遗忘，用编造的数据替代. 如认为该题目不应当流出，可以联系「*superniu0@Gmail.com*」，我会及时删除.

一、填空题（共 30 分）

1. (2 分) 质量为 m_1、m_2 的两物块放置于光滑水平面，已知 $m_1 : m_2 = 1 : 2$，两物块之间夹有一根轻质弹簧，通过外力从两侧按压使弹簧处于压缩状态，弹簧与两物块没有粘连。将外力同时撤去，弹簧恢复原长后两物块最终的速度大小之比为 _____。
2. (2 分) 某弹簧振子的振动周期为 T，$t = 0$ 时振子处于最大位移处，初速度沿 x 轴负方向。在一个振动周期范围内，振子弹性势能与动能相等对应的运动时刻为 _____。
3. (3 分) 矩形 $ABCD$ 竖直边长为 a、水平边长为 b，矩形几何中心固定点电荷 $-Q$；沿线段 DA 向外做延长线，延长段 $AO = a$，端点 O 处放置点电荷 $+Q$。将单位正试探电荷由顶点 A 移动至顶点 B，该过程电场力做功：_____。
4. (4 分) 正方形四个顶角依次放置电荷量为 $+q$、$+q$、$-q$、$-q$ 的点电荷，正方形几何中心点处电场强度大小：_____，中心点电势大小：_____。
5. (2 分) 如图，左侧圆形载流回路半径为 R，右侧正方形载流回路边长同样为 R，两回路通入大小一致的电流 I。求圆形回路、正方形回路中心点的磁感应强度大小之比：_____。
6. (3 分)
   如图，空间中有两根无限长直导线，导线通入的电流大小均为 I，左侧导线电流方向垂直纸面向里，右侧导线电流方向垂直纸面向外。l_1、l_2、l_3 为三处标注好绕行方向的闭合环路，完成下列填空：



$$\oint_{l_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = _____$$

$$\oint_{l_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = _____$$

$$\oint_{l_3} \vec{B} \cdot d\vec{l} = _____$$

7. (4 分) 采用波长 $\lambda_1 = 567.3$ nm 的单色光开展双缝干涉实验，双缝间距 $d = 0.40$ mm，光屏与双缝水平距离 $D = 1.80$ m，第一种光对应的相邻干涉条纹间距为 _____ mm；若入射光更换为 $\lambda_2 = 672.4$ nm，新的相邻条纹间距为 _____ mm
8. (4 分) 波长 $\lambda_1 = 550$ nm 的平行单色光垂直入射缝宽 $a = 0.12$ mm 的单缝，开展夫琅禾费单缝衍射实验，光屏到单缝的距离 $L = 5a$。填空：中央明纹的线宽度为 _____ mm；其余各级次级明纹各自的线宽度为 _____ mm。
9. (3 分) 自然光由空气入射光密介质的分界面，入射角取 $60°$，反射光成为完全线偏振光。折射角大小为 _____ °，该介质相对空气的折射率为 _____。

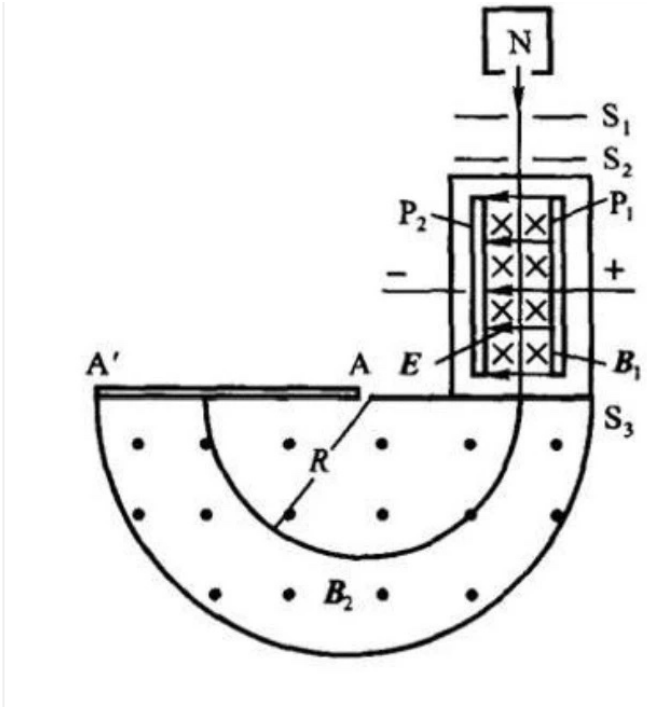
10.（3 分）α 粒子电荷量 $q = 2e$（e 代表元电荷），在磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中做匀速圆周运动，轨迹半径是 r，普朗克常量记作 h，写出 α 粒子的德布罗意波长：_____（限定使用 h、e、B、r 进行表达式书写）

二、推导与证明题（8 分）

速度选择器由一对水平平行金属极板构成，极板间存在竖直方向匀强电场与垂直纸面向里的匀强磁场。某带电粒子不计重力，以水平向右的初速度射入速度选择器，可沿直线匀速离开装置，之后垂直射入右侧范围足够大、磁场垂直纸面向里的匀强磁场区域，轨迹发生偏转，最终落到右侧竖直放置的接收屏上，作答下列题目：

1. 推导出粒子可匀速通过速度选择器对应的速度关系式，并分析该速度大小和粒子电荷量 q 不存在关联；

2. 速度选择器内电场强度 $E = 2000\ \mathrm{V/m}$，磁感应强度 $B = 0.1\ \mathrm{T}$，无能量损耗，求出粒子匀速穿过速度选择器的速度数值。



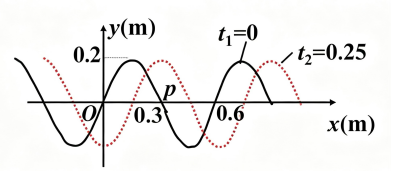
三、计算题（共 54 分）

1.（7 分）水平放置均质圆盘可绕通过圆心的竖直固定转轴无摩擦转动，圆盘总质量为 M，圆盘半径为 R，初始时刻整个圆盘以恒定角速度 ω 绕中心转轴匀速转动。某一瞬间，圆盘边缘处一块质量为 m 的碎片沿竖直向上方向瞬间脱离圆盘飞出，忽略空气阻力、转轴摩擦，重力加速度为 g。求：

(1) 竖直上抛的碎片能够上升的最大高度。

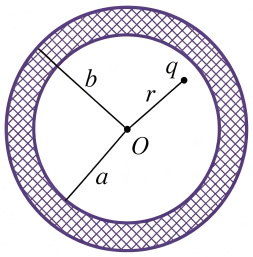
(2) 碎片飞出后，圆盘剩余部分的角速度，角动量，和剩余部分的转动动能；

2. (7 分)
沿 x 轴正方向传播的平面简谐波，在 $t_1 = 0$ 和 $t_2 = 0.25$ s 时刻的波形曲线如图所示。请根据题目条件求解下列问题：



1. 写出 P 点的简谐振动方程；
2. 写出该简谐波的波动方程。

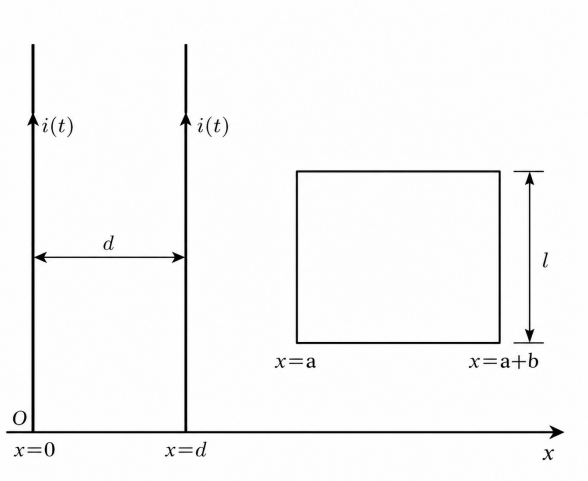
3. (8 分)
如图所示，一内半径为 a、外半径为 b 的金属球壳，带有电荷 Q。在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 q。设无限远处为电势零点，试求：



1. 球壳内外表面上的电荷；
2. 球心 O 点处，由球壳内表面上电荷产生的电势；
3. 球心 O 点处的总电势。

4. (8 分) 一球形电容器由半径 R_1 的内导体球、内半径 R_2 ($R_2 > R_1$) 的外同心导体薄球壳构成，两球面之间填满相对介电常数 ε_r 的均匀电介质，给电容器充电后内外球面电势差（电压）为 U_{12}，真空介电常数记作 ε_0，问：
1. 求该球形电容器的电容 C；
2. 求电容器内部储存的总电场能量 W。

5. (8 分) 如图，两根相互平行、通有同向交变电流的无限长竖直直导线，间距为 d。取左侧导线位于 $x = 0$ 处，右侧导线位于 $x = d$ 处，瞬时电流 $i(t) = I_0 \sin \omega t$。导线右侧共面放置矩形导线框：线框左边界距 $x = 0$ 为 a，线框沿 x 方向宽度 b，竖直边长 l。真空磁导率为 μ_0。不计线框自感，求矩形线框内感应电动势大小。



6. (8 分) 单色平行光垂直照射在平面透射光栅上，测得第 2 级主极大满足 $\sin\theta_2 = 0.2$，第 3 级主极大满足 $\sin\theta_3 = 0.3$，该光栅第 4 级主极大缺级。已知入射光波长 $\lambda = 500$ nm，求：
1. 光栅常量 d；

2. 单缝宽度 a。

7.（8 分）一束自然光垂直入射至两块平行放置的偏振片，两偏振片透振方向夹角为 60°。

1. 忽略偏振片吸收损耗，求透射光强与入射自然光初始光强之比；
2. 若偏振片对沿自身透振方向振动的偏振光均吸收 10%，其余规律不变，求此时透射光强与入射自然光初始光强之比。

四、实践与应用题（8 分）

市面上一款大气悬浮颗粒物检测仪，内部核心器件为密闭真空玻璃管，玻璃管两端分别装有金属阴极与收集阳极。设备工作时，一束固定波长的单色平行光持续照射阴极金属板面，电路中便可检测到稳定的定向电流。若待测空气中含有粉尘、气溶胶等微小悬浮颗粒，这些颗粒会进入阴阳两极之间的空间，阻碍带电粒子从阴极抵达阳极，使回路中的电流明显减小。仪器通过采集电流数值的变化，换算出空气中颗粒物的含量，从而完成空气质量检测。

已知该阴极金属材料存在固定能量阈值，只有入射光光子能量高于该阈值时，金属表面才会向外发射带电粒子。该金属对应的临界能量值为 $W_0 = 2.25\ \mathrm{eV}$，现采用波长为 $\lambda = 360\ \mathrm{nm}$ 的单色紫外光照射阴极板面。已知普朗克常量为 $h = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$，真空中光速为 $c = 3.0 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$，元电荷为 $e = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$。问：

1. 从金属板面逸出的带电粒子具备的最大初动能；
2. 若在两极间施加反向电压，恰好使回路电流完全归零，求该反向截止电压；
3. 求出能够使该金属向外释放带电粒子的最低入射光频率。